



TRIPLE PENDULUM
CHAOTIC TRAJECTORY

ENTRIP

PHYSICAL ENTROPY GENERATOR

TEAM

삼중링크지

기계공학 × 정보보안 × 임베디드

기계공학

3중진자 물리 운동 구조 설계

정보보안

엔트로피 생성 및 보안 강화

임베디드

센서 연동 및 데이터 처리

저희 팀은 기계공학적 사고를 바탕으로, 기존에 익숙한 방식으로는 해결하기 어려운 정보보안·ICT 분야의 문제를 새로운 관점에서 바라보는 융합형 개발팀입니다. 단순히 아이디어를 제안하는 데 그치지 않고, 실제로 구현 가능한 구조를 설계하고 검증하는 것을 목표로 연구와 개발을 진행하고 있습니다.

기계설계 및 기구설계 역량, Python 기반 데이터 처리 및 구현 역량, UI/UX 설계 및 시스템 구조 기획 역량을 바탕으로, 아이디어를 개념 수준에 머무르게 하지 않고 실제 개발 가능한 형태로 구체화하는 데 강점을 가지고 있습니다. 또한 기술의 참신성뿐 아니라, 실제 적용 가능성·확장성·시장성과 같은 현실적인 요소까지 함께 고려하며 프로젝트를 발전시키고 있습니다.

앞으로도 저희 팀은 공학적 원리를 기반으로 한 창의적 문제 해결을 통해, 기계공학과 ICT가 결합된 새로운 형태의 기술 아이템을 지속적으로 개발해 나갈 계획입니다.

「01

사전적 배경



난수: 현대 정보보안의 핵심

난수는 어디에 쓰이는가



암호키 생성



로그인 인증 · OTP



HTTPS 보안 통신



디지털 서명 · 인증

핵심 요구

통계적 균등성만으로는 부족하다. 공격자가 생성 과정·일부 관측을 얻어도 이후 출력을 예측할 수 없어야 한다.

두 가지 난수 생성 방식

PRNG

알고리즘 기반

Pseudo-Random

- 짧은 시드로 빠르게 생성
- 결정론적: 동일 시드 → 동일 출력
- 재현 가능 · 예측 가능성 존재

TRNG

물리현상 기반

True-Random

- 물리 불확실성을 관측·수집
- 비결정론적 · 예측 불가
- 측정마다 달라지는 진짜 무작위성



관측했다고 곧 안전한 난수는 아니다

원시 물리 데이터엔 편향·상관·반복·센서 오류가 섞인다 — 엔트로피원·추출기·건전성 검사·조건화를 분리 설계해야 한다.

PRNG

알고리즘 기반

빠르지만 결정론적

// 선형 합동 법 (LCG)

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

// 시드(초기값)가 같으면
항상 동일한 결과

시드(초기값)



알고리즘



동일한 결과
(반복 가능)



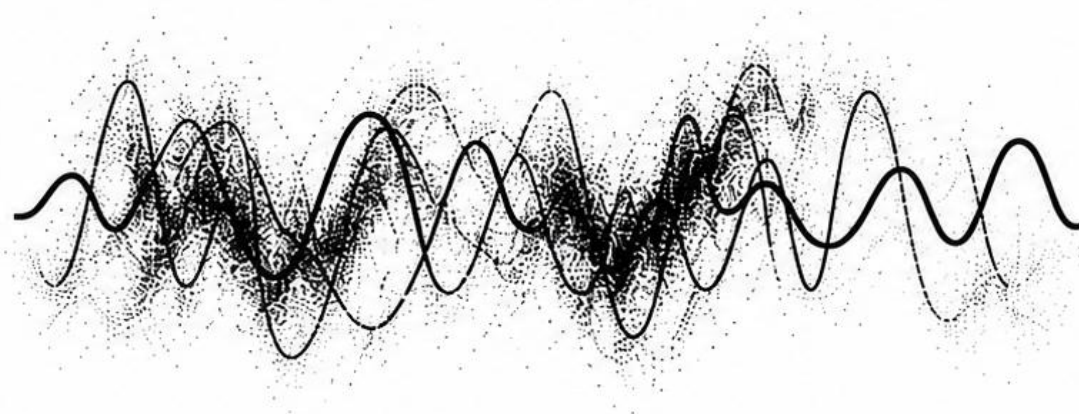
1 0 1 1 0 0 1 0 ...



TRNG

물리현상 기반

비결정론적 / 예측불가



1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 ...

측정할 때마다 달라지는 진짜 무작위성

왜 새로운 TRNG가 필요한가



예측 가능한 랜덤은 모든 보안의 붕괴로 이어진다



01 서버 시스템

운영체제 · 애플리케이션 ·
암호키 생성

02 인증 시스템

사용자 인증 · MFA ·
세션 토큰 생성

03 네트워크 인프라

VPN · TLS · 암호화 통신 ·
키 교환

04 데이터 센터

가상화 · 스토리지 암호화 ·
백업 및 복구

05 핵심 인프라

전력 · 금융 · 의료 · 교통 ·
국가 주요 시설 보호

06 지속적 위협

사이버 공격 · 데이터 탈취 ·
시스템 장악 시도

「02

솔루션 소개



Inspiration

아마클

삼중링크지

3중진자운동 기반 엔트로피 생성 모듈



삼중진자의 카오스적 움직임

삼중진자는 세 개의 막대와 질량체가 연결된 구조로, 아주 작은 초기 조건의 차이만으로도 이후의 운동 경로가 크게 달라지는 대표적인 비선형 동역학 시스템입니다.

겉보기에는 단순한 진자처럼 보이지만, 실제로는 각 링크가 서로의 운동에 복합적으로 영향을 주기 때문에 움직임이 매우 복잡하고 불규칙하게 나타납니다.

이러한 특성은 카오스적 운동의 전형적인 예로 여겨지며, 짧은 시간 동안은 비슷해 보여도 시간이 지날수록 전혀 다른 궤적을 보이게 됩니다.

ITEM : ENTRIP

아마를 [삼중링크지](#)

아이템명

3중진자운동 기반 엔트로피 생성 모듈

형태

외장형 하드웨어 모듈

목적

보안 시스템 초기 입력값 품질 보강

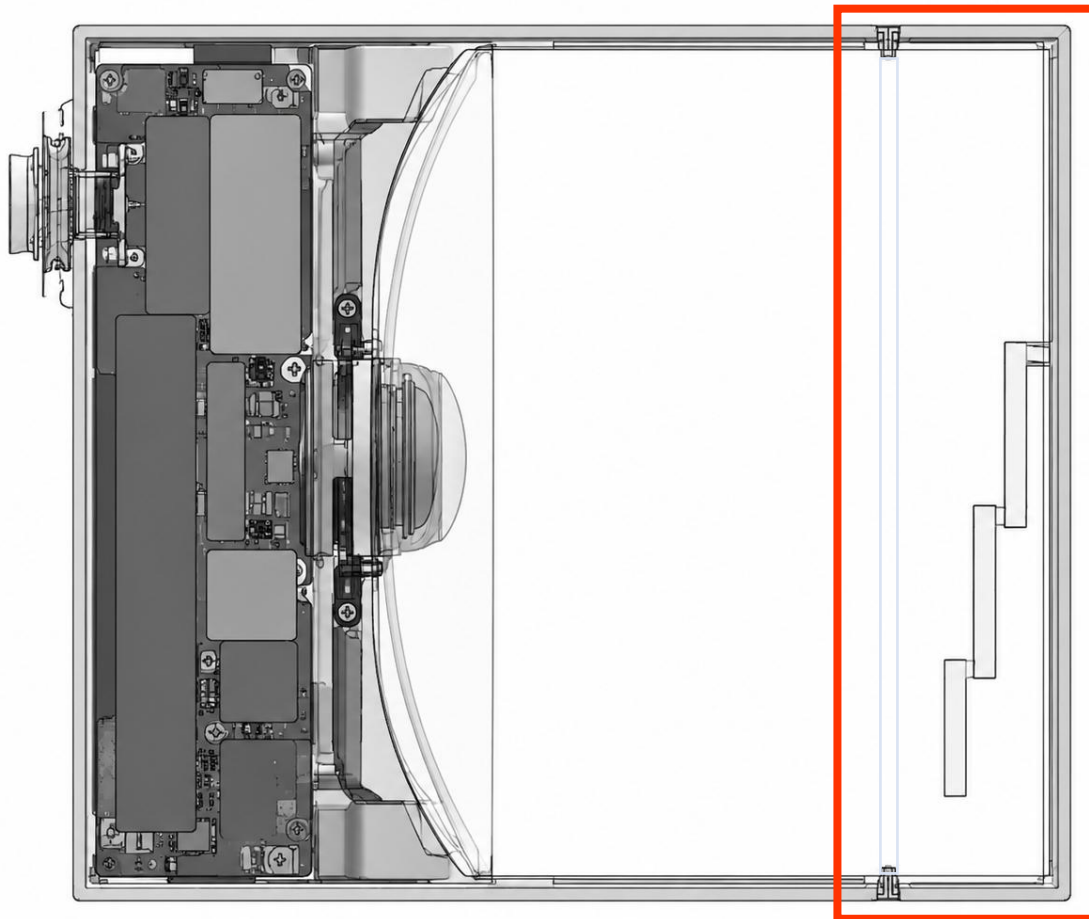


01

삼중진자 모듈

모터와 중력으로 지속인 카오스적 움직임을 생성하는 모듈

이 모듈은 ENTRIP 시스템의 핵심 물리 엔트로피 소스를 담당하는 부분입니다. 실제 물리 환경에서는 미세한 진동, 마찰 변화, 공기 저항, 구조 오차 등 다양한 요소들이 계속해서 운동 상태에 영향을 주게 됩니다. 그 결과 삼중진자의 움직임은 매우 복잡한 형태로 변화하게 됩니다. 저희는 이 복잡한 물리 운동 자체를 엔트로피 원천으로 활용하고자 하였으며, 이후 광학 추적 모듈을 통해 이러한 움직임을 실시간으로 관측하고 데이터화합니다.



삼중진자 운동 관측

대표적인 카오스적 동역학 움직임

삼중진자는 세 개의 진자가 연결된 비선형 동역학 시스템으로, 매우 복잡하고 예측하기 어려운 움직임을 만들어내는 특징을 가지고 있습니다. 삼중진자는 연결된 관절이 서로 계속 영향을 주기 때문에 시간이 지날수록 운동 패턴이 매우 복잡하게 변화합니다. 아주 작은 초기 조건 차이만 발생해도 시간이 지나면서 전혀 다른 궤적과 움직임으로 변화하게 됩니다. 실제 물리 환경에서는 공기 저항, 마찰 변화, 미세 진동, 구조 오차 등 다양한 요소들이 지속적으로 운동에 영향을 주기 때문에, 움직임은 더욱 복잡하고 불규칙한 형태를 띄게 됩니다.

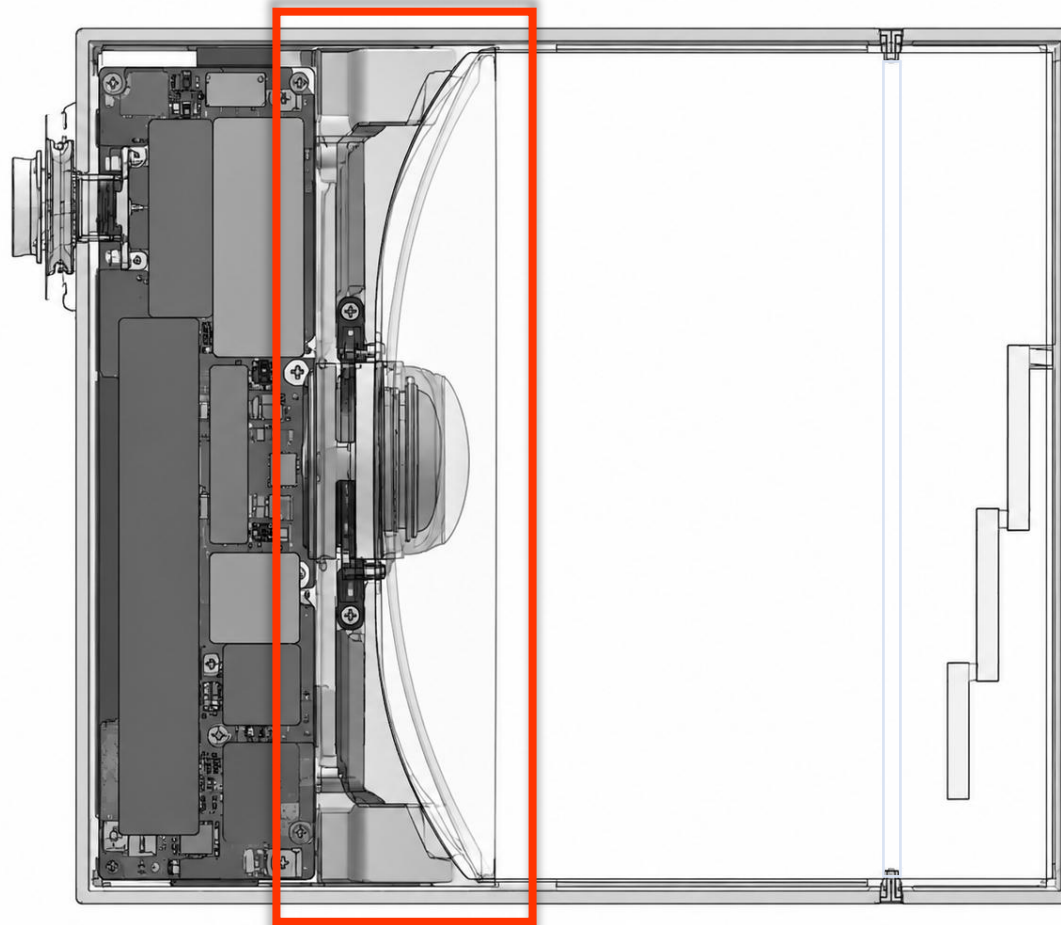


02

광학추적 모듈

복잡계 운동을 디지털 데이터로 변환하는 센서

이 모듈은 삼중진자의 움직임을 실시간으로 관측하는 역할을 합니다. 카메라를 이용해 각 관절의 위치 변화를 실시간으로 추적하고, 이를 바탕으로 각도와 속도 같은 상태 데이터를 디지털 데이터 형태로 변환합니다. 즉, 이 모듈은 물리 세계에서 발생하는 복잡한 운동을 컴퓨터가 처리할 수 있는 데이터로 바꿔주는 핵심 인터페이스라고 볼 수 있습니다. 추출된 데이터는 연산 모듈로 전달되어 raw entropy 생성에 활용됩니다.

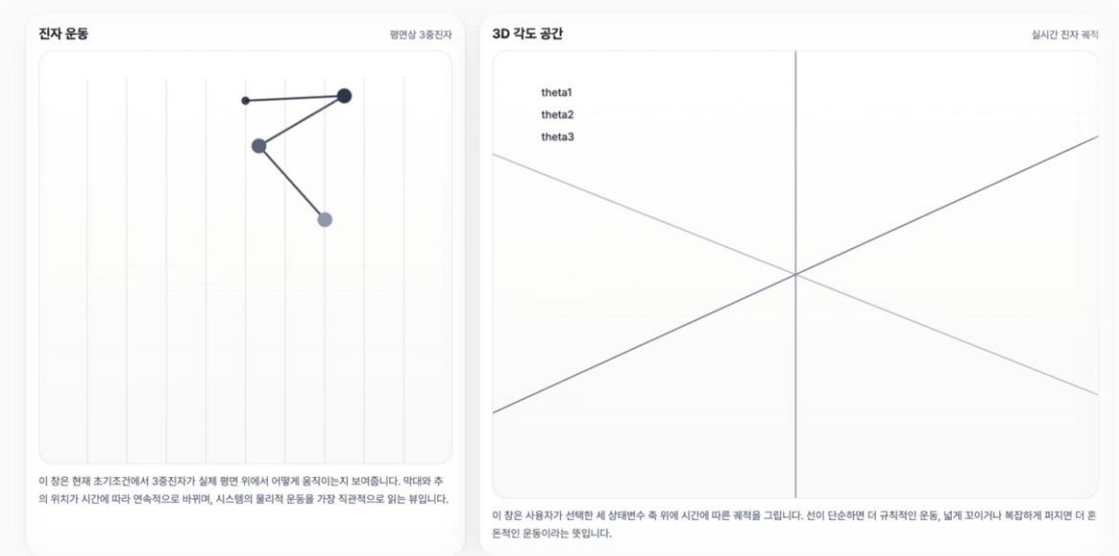


삼중진자 운동 분석

대표적인 카오스적 동역학 움직임

카메라를 이용하여 삼중진자의 각 관절 위치를 실시간으로 추적하고, 이를 기반으로 각도·각속도 등의 상태 데이터를 계산합니다. 추출된 데이터는 시간에 따라 계속 변화하는 상태열(state sequence) 형태로 변환되며, 이후 raw entropy 생성 과정에 활용됩니다. 실제 물리 환경에서는 미세 진동, 마찰 변화, 공기 저항, 센서 노이즈 등 다양한 요소가 지속적으로 운동에 영향을 주기 때문에, 데이터 또한 매우 복잡하고 불규칙한 형태로 변화하게 됩니다.

입력: 각도/각속도 → 상태열 추출 → Conditioning →

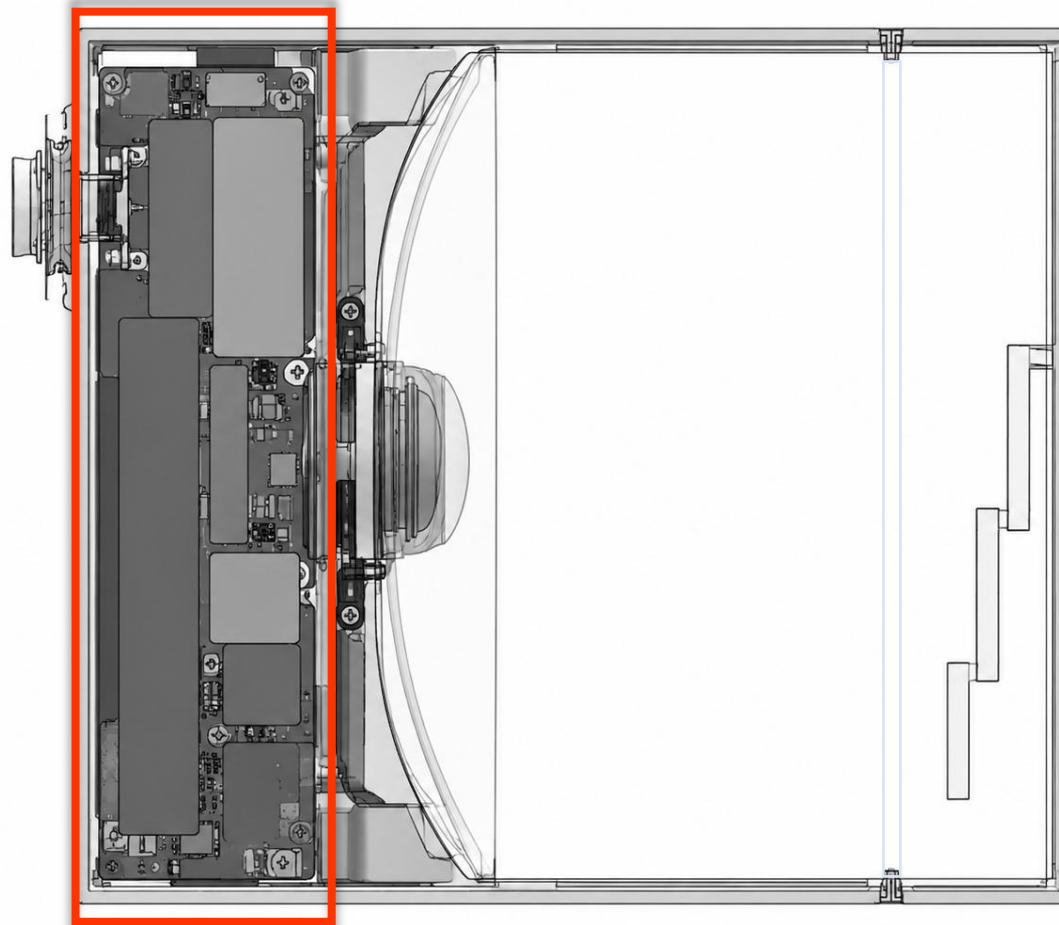


03

연산 모듈

○

연산 모듈은 광학 추적 모듈에서 전달받은 움직임 데이터를 분석하고, 이를 디지털 엔트로피 데이터로 변환하는 역할을 수행합니다. 계산된 데이터는 일정한 규칙에 따라 raw entropy 형태로 변환되며, 추가적인 conditioning 과정을 거쳐 보다 안정적인 난수 생성 구조로 연결됩니다. 즉, 연산 모듈은 실제 물리 세계의 chaotic motion을 디지털 보안 시스템에서 활용 가능한 데이터로 가공하는 핵심 처리 영역이라고 볼 수 있습니다.



ENTRIP: 노이즈원 + 물리 스크램블러

역할의 재정의

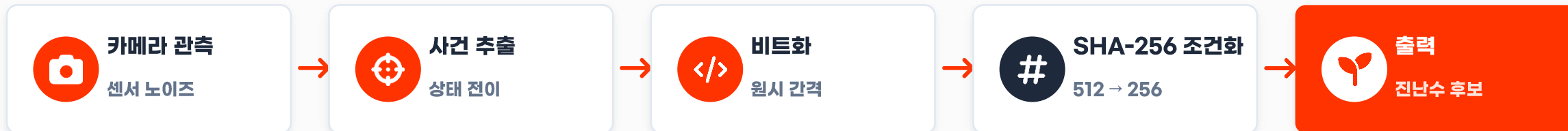
- **노이즈원**
카메라 이미지 센서 노이즈 — 인증 하중을 지는 주 엔트로피원 (모델링 가능, σ 측정 가능)
- **스크램블러**
삼중진자 카오스 — 노이즈를 매 세션 비재현 궤적 위에서 표집·탈상관 (세션 비재현성·원격 예측불가)
- **추가 엔트로피**
말단 위치 채널에서는 카오스가 진짜 물리 엔트로피를 직접 공급

실측이 뒷받침하는 프레이밍

8.3절 실측 분해는 수확되는 사건의 다수가 카오스가 아니라 센서 노이즈에서 옴을 보인다. 따라서 본 연구는 노이즈원을 모델링 가능한 카메라 센서 노이즈로 좁게 정의하고(AIS 31식 확률 모델 지향), 카오스는 이를 거시 사건열로 표집·탈상관하는 스크램블러로 둔다.

= **LavaRand 구조** 유체 운동을 스크램블러로, 센서 노이즈를 엔트로피원으로 쓰는 라바랜프 난수와 정확히 같은 구조

데이터 경로 · DATA PATH



병행 RCT / APT 온라인 건전성 검사로 고장·공격 시 폐기 · 보안 예산은 조건화 이전 원시 비트가 진다

삼중진자: 초기조건 민감성

6차원 상태벡터

$$\mathbf{x}(t) = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \omega_1, \omega_2, \omega_3]^T$$

세 링크의 절대 각도 θ 와 각속도 ω — 3자유도 비선형 회전 동역학계

운동방정식 (라그랑주)

$$\mathbf{M}(\theta)\ddot{\theta} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathbf{g}(\theta) = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

RK4 적분($\Delta t=1/120\text{s}$) · 카메라 프레임 격자와 일치

양의 Lyapunov 지수 → 지수적 발산

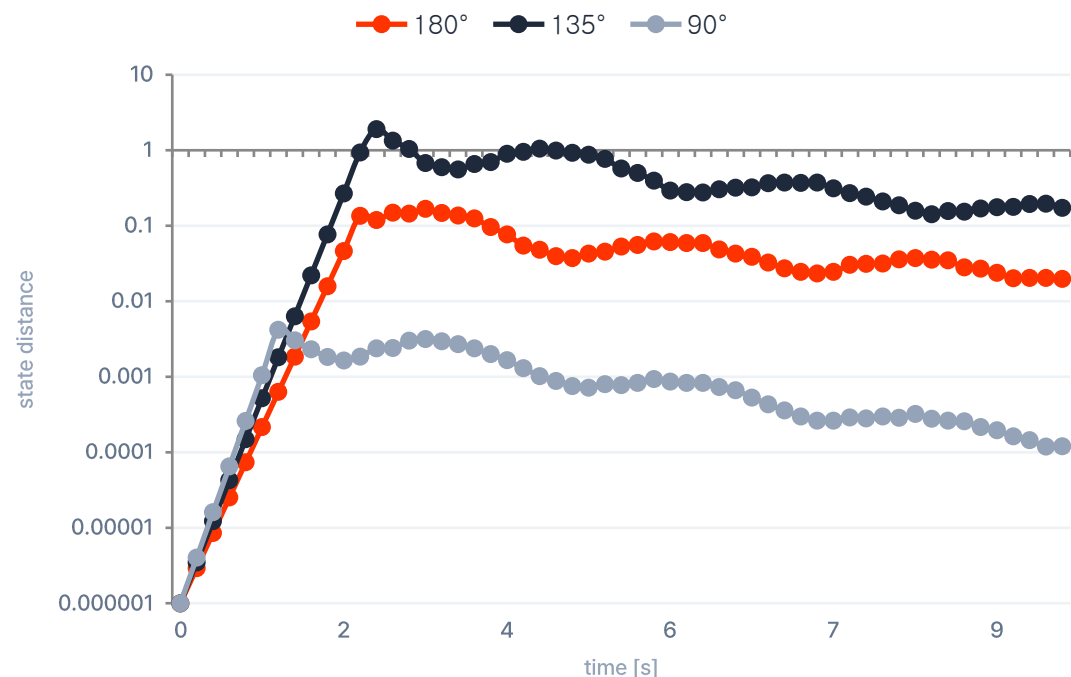
$$\mathbf{D}(t) \approx \mathbf{D}_0 \cdot e^{\lambda t} \quad \tau \approx (1/\lambda) \cdot \ln(1/D_0)$$

두 근접 상태 거리가 시간에 대해 지수 증가 → 예측 지평 τ 를 넘으면 사건열이 완전히 달라진다

10^{-6} rad 수준의 미세 차이만으로도 수 초 뒤 궤적·관측 사건열이 완전히 갈라진다 — 같은 장치라도 매 세션 결과가 달라지는 근본 이유

동일 초기조건 궤적 발산 $\mathbf{D}_{ij}(t)$

10^{-6} rad 섭동 · 로그 스케일 · 초기각 $180^\circ / 135^\circ / 90^\circ$



120 fps 카메라 관측 모델

실제 촬영 파이프라인을 그대로 모사 — 이 관측 노이즈가 곧 주 엔트로피원이다

작동 원리

-  링크별 전용 마커(총 6개)로 각 관절 위치를 픽셀 좌표로 투영
-  마커별·축별·프레임별 독립 가우시안 노이즈 $N(0, \sigma_{px})$ 부여
-  노이즈 섞인 픽셀 좌표차로 각도 복원

$$\theta_i = \text{atan2}(\Delta x_i, \Delta y_i) \quad \omega_i = \text{wrap}(\Delta \theta_i) / \Delta t$$

촬영 조건



iPhone · 120 fps · 1920×1080 · 20초(2,400 프레임)
 $\sigma_{px} \in [0.569, 1.822]$ px ‘스윙 + 실측 확정’ 설계

두 물리 결함을 동시에 해결

1

근접 정지 구간의 엔트로피 하한

카오스가 정지에 가까워지는 구간(예: 180° 불안 정평형)에서도 센서 노이즈가 밀리라디안 수준 엔트로피 하한을 유지

$10^7 \times$

측정 무작위성 /
찰 운동 (정지 꼬리)

2

링크 간 관측 독립성

세 링크를 서로 다른 마커쌍으로 다른 픽셀 위치에서 추적 → 관측 노이즈가 서로 독립 (상관 ≈ 0)

0.016

링크 간 오차
상관 $|\text{corr}|$

상태 전이 사건 추출 → 조건화

주 사건 정의 (Table 3)

각도 하위비트가 아닌 반복적 기계 상태 전이를 주 사건으로 정의

방향 전환	$\text{sign}(\omega_i)$ 변화 (데드밴드)
상대각 교차	$\phi_{12} \cdot \phi_{23}$ 경계 통과
속도 순위 전이	$ \omega_1 , \omega_2 , \omega_3 $ 순위 변화
위상 영역 전이	(θ_i, ω_i) 새 셀 진입
위치 영역 전이	말단점 새 영역 진입

정책 select-one-per-frame · 유형별 사건 쿼터($\leq 35\%$, 플립 10%) · 플립은 회소 보조 사건

조건화 & 건전성 검사



SHA-256 검증 조건화기

SP 800-90B §3.1.5 vetted conditioning

원시 512 → 출력 256 (Von Neumann 생략)

Full-entropy 예산 (SP 800-90C)

$$h_{\text{in}} \geq n_{\text{out}} + 64 = 320$$

원시 비트 $H_{\text{raw}} \geq 0.625$ bit/bit이면 512블록이 예산 성립 — 프로토타입 384블록에서 512로 키운 이유



온라인 건전성 검사 (RCT / APT)

반복 계수·적응 비율 검사로 비정상 입력을 차단. 보안 예산은 조건화 이전 원시 비트가 지며, 조건화기가 편향·상관을 흡수한다.

초기조건 민감성 = 스크램블러 근거

$$\lambda \approx 5.8-7.5 /s$$

Lyapunov 지수

초기각 180°/135°/90°

$$1.8-2.4 s$$

예측 지평 τ

이후 사건열이 완전히 갈라짐

$$0.50$$

세션 간 정규화 해밍거리

세션 독립성 확인 (1,500 세션)



가장 강한 형태의 확인: 완전 재현 시도조차 실패

- 장치 파라미터를 nominal로 고정하고 초기각·노이즈만 변동 → 해밍거리 0.50 유지
- 초기각 섭동을 $\pm 10^{-3} \cdot \pm 10^{-4} \text{ rad} (\approx 0.006^\circ)$ 까지 축소 → 0.499-0.500 유지
- 세션 비재현성이 파라미터 재추첨 인공물이 아니라 $\lambda > 0$ + 관측 노이즈만으로 성립함을 분리 입증

카오스 엔트로피율 상한

$$h_{KS} = \sum \lambda^+$$

$$\approx 8.4-10.8 \text{ bit/s (Kolmogorov-Sinai)}$$

실제 카오스 귀속 수확률은 이 하한에 훨씬 못 미쳐(주로 위치 채널) 카오스 과대 수확이 없음을 확인 — 나머지 수확은 카메라 노이즈 층으로 계상.

관측 모델 검증: 정지 꼬리 & 링크 독립

‘정지 꼬리(rest tail)’ 구간의 진실

180° 세션은 20초 내내 얼어붙은 게 아니라, 초기에 크게 낙하한 뒤(링크1 변화 폭 ≈ 4.0 rad) 감쇠로 하방에 정착 — 후반 대다수 프레임이 정지 상태.

찰 운동 ≈ 0 · 측정 median $|\Delta\theta| \approx 6.6 \times 10^{-3}$ rad
→ 이 구간의 측정 무작위성은 오롯이 카메라 노이즈에서 나온다

노이즈원이 카오스가 아니라 센서 노이즈임과 정합

- 정상적 카오스 운동 뒤 따라오는 정지 꼬리는 노이즈 층 하한 구간으로 유지
- 활동 자체가 없는 세션만 재구동·폐기 (Table 4 Motion activity)
- ‘정지 구간 하한 보장’ 논거는 이 후자 구간에만 적용 — 9.2절 로컬 관찰자 모델과 직결

관측 모델 검증 지표 (Table 5)

1,500 세션 · 평균 $\pm$ 세션 표준편차 (각도별 500)

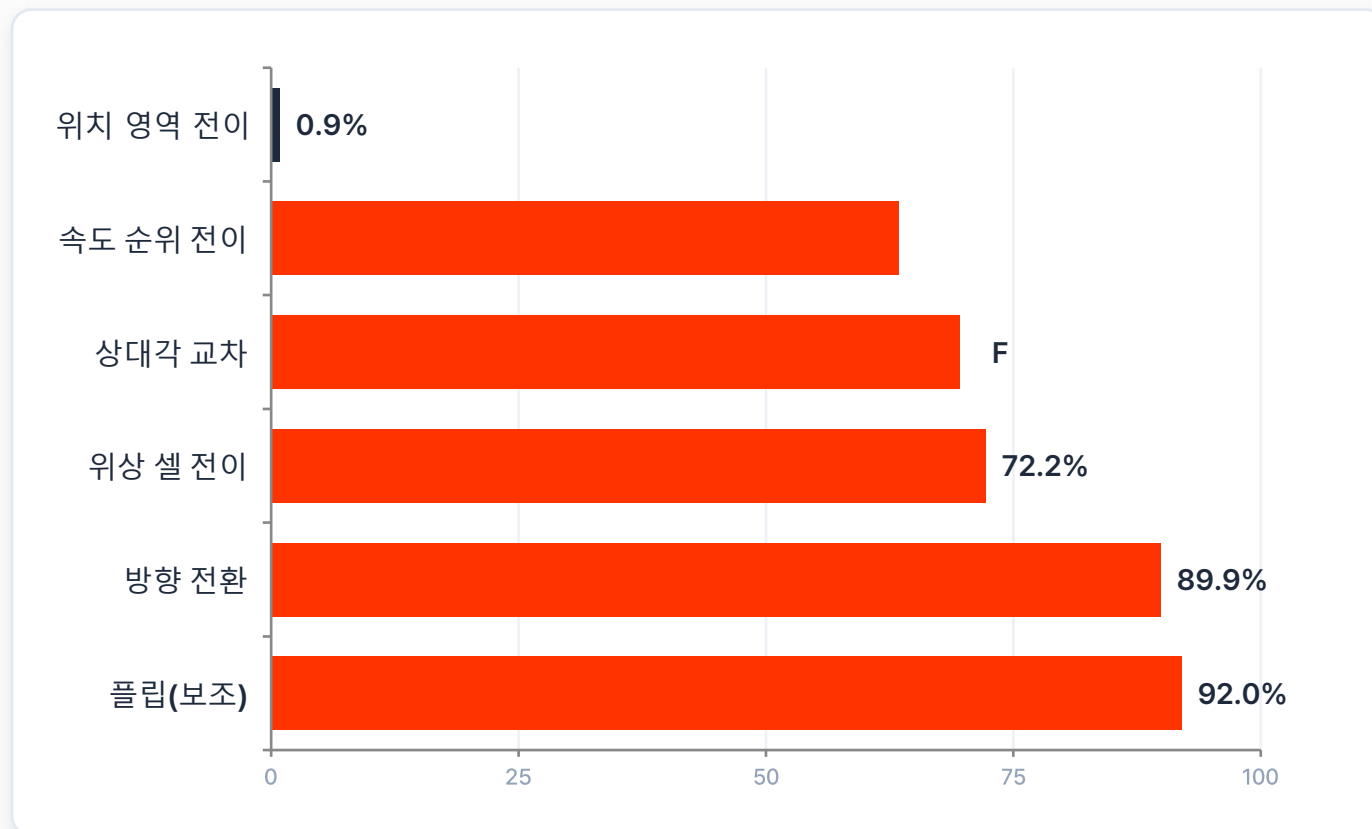
지표	180°	135°	90°
corr(err ₁ ,err ₂)	0.016	0.016	0.016
9자리 동일 세션	0/500	0/500	0/500
$\sigma\theta_1$ (rad)	0.0051	0.0049	0.0049
Lyapunov λ (1/s)	5.80	6.75	7.51
검출 사건/세션	6,276	5,516	5,292

통계적 유의 ‘9자리 동일 0/1,500’은 rule of three로 발생률 95% 상한 $\approx 0.2\%$ — 링크 동일화가 드물다는 결론은 이 상한 안에서 해석.

수확 사건의 기원: 노이즈 vs 카오스

유형별 노이즈 유발 사건 비율 (Table 8)

측정 사건 중 ± 2 프레임 내 동유형 참 사건이 없는 것을 '노이즈 유발'로 분류



68.5%

채택 사건이 노이즈 유발 (검출 기준 73.9%)

0.9% 위치 영역 전이만

말단 위치 채널은 거의 전적으로 거시 궤적(카오스)이 결정 — 유일하게 카오스 주도인 채널.



정직한 프레임의 근거

수확되는 비트의 다수는 센서 노이즈에서, 소수(위치 채널)는 카오스에서 — 엔트로피원 서사·위험 모델에 직접 반영.

난수성 검증 (NIST SP 800-22)

조건화 이전 원시 비트

1 / 9

편향·단거리 상관으로 대부분 항목 기각



512→256 조건화 출력

9 / 9

적용 가능한 9개 항목 전부 통과



온라인 건전성 검사

RCT / APT 실패 0건

반복 최대 16(<22) · APT 최대 565(<604) — 예비 H≈0.96 기준 임계 내



‘통과 = 난수 증명’이 아니다 — 검정의 자기검증

- 엔트로피 0인 결정론적 SHA-256 카운터도 SP 800-22를 모두 통과
- 2% 편향 컨트롤 2/9 · 약상관 마르코프 컨트롤 5/9만 통과 → 검정이 잡을 것은 잡음
- 따라서 보안 근거는 조건화 이후 통과가 아니라 조건화 이전 원시 비트의 최소엔트로피

최소엔트로피 (예비값)

≈ 0.96 bit/bit

marginal 값(소표본에서 안정). 90B 마르코프 0.84 → 비-IID 예비 0.75 사다리.

본 표본은 SP 800-90B 요건(≈10⁶)의 약 1/8 — 확정값은 하드웨어 공식 평가로 이관

위협 모델: 관찰자 능력별 분리

보안 하중을 지는 최소엔트로피는 공격자가 무엇을 관측할 수 있는가에 따라 달라진다



(a) 원격 공격자

장치 접근·시야 없음

- 거시 궤적·센서 노이즈 모두 사설
- 초기 미세 상태를 유한 정밀도로만 알 $\rightarrow \tau$ 이후 지수 발산
- 카오스 증폭 엔트로피 전체가 보안에 기여

카오스 = 완전한 방어



(b) 시야 확보 로컬 관찰자

같은 진자를 자기 카메라로 촬영

- 거시 궤적이 관측되어 사설성 상실
- 노이즈원인 센서 노이즈 층만 사설로 남음
- $h_{in} \geq 320$ 을 노이즈 층 단독으로 충족해야 함

핵심 남은 과제



(c) 능동 공격자

진동·충격·조명 주입

- 가진 공격 $\rightarrow$ APT·사건 다양성으로 탐지
- 강조명으로 σ_{px} 축소 $\rightarrow$ 광학 공격 표면
- 정지 기준 마커 σ_{px} 추정기로 하한 감시

건전성 검사로 대응

왜 진자인가? $\rightarrow$ 심층 방어(defense-in-depth)

① 원격 예측불가능성 ② 매 세션 출력 독립화 ③ 위치 채널 추가 물리 엔트로피 ④ 정지 장면 노이즈 소거 고착 완화

$\rightarrow$ 이 이득은 추적 실패·마모·가진 공격면을 대가로 하므로, 목표 위협 모델에 따라 채택을 정당화 · 원격·혼합 위협 환경의 시드/재시드 소스로 포지셔닝

결론 및 향후 연구

연구 기여 · CONTRIBUTIONS

- 1 구조 정식화**
 센서 노이즈=노이즈원, 삼중전자 카오스=물리 스크램블러 구조를 정식화하고 초기조건 민감성을 정량화
- 2 120fps 관측 모델**
 링크별 독립 마커로 근접 정지 엔트로피 하한과 링크 간 관측 독립성을 동시 확보 (두 결함 해소)
- 3 노이즈/카오스 실측 분해**
 수확 사건의 74%(검출)·68.5%(채택)가 노이즈 유발임을 정량 분해 — 위치 채널만 카오스 주도
- 4 파이프라인 + 정직한 평가**
 상태 전이 추출·SHA-256 조건화·건전성 검사와, 소표본 예비값·하드웨어 확정을 구분한 정직한 보고

향후 과제 · FUTURE WORK

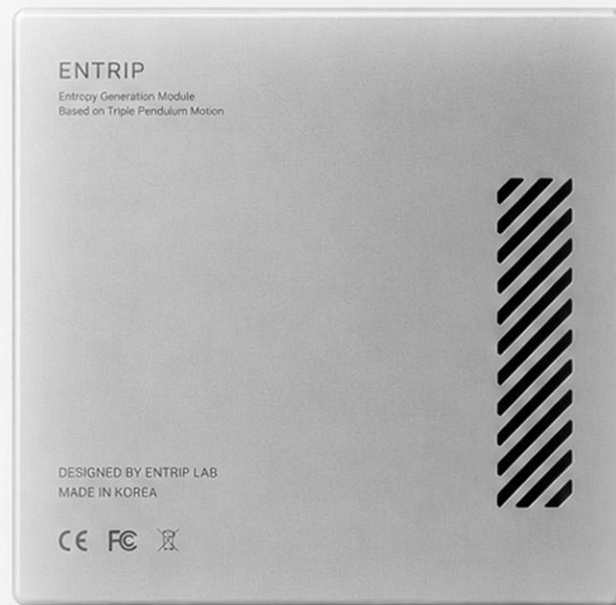
- σ_{px} 정지 마커 실측**
 전자 없이 iPhone 120fps로 고정 마커만 촬영 — 하루 규모의 사실상 필수 선행 검증
- 하드웨어 대규모 공식 평가**
 $\geq 10^6$ 샘플로 ea_non_iid 10개 추정기 전체 적용 → 보안 하중 최소엔트로피 확정
- 로컬 관찰자 모델**
 카메라 노이즈 층 단독의 조건부 최소엔트로피 정량화 (가장 보수적 모델 b)
- 실촬영 파이프라인 검증**
 ISP 시간적 노이즈 저감·H.264 압축의 노이즈 독립성 위배 검증 (무압축/raw 촬영)

ITEM :

ENTRIP

아마를

삼중링크지





서버실

보안 연구실

데이터 센터

인증시스템

랜덤 생성 인프라...

「03

성과



전문가 검토 (아주대학교 사이버보안학과 박진 교수님)

하드웨어 삼중진자 기반 TRNG의 설계 및 보안 검증 방법론

임승훈¹⁾, 김한술¹⁾, 정계영¹⁾, 이해림¹⁾, 박진²⁾

¹⁾아주대학교 기계공학과(학부생)

²⁾아주대학교 사이버보안학과(교수)

Design and Initial Security Evaluation of a Hardware Triple-Pendulum-Based TRNG

Seung-Hoon Lim[†], Han-Sol Kim[†], Jae-Yeong Jung[†], Hye-Ryeong Lee^{*}, Jin Kwak[‡]

^{*}Ajou University (Undergraduate Student)

[†]Dept. of Cyber Security, Ajou University (Prof.)

요약

본 논문에서는 실제 하드웨어 삼중진자 장치의 운동 궤적을 이용한 하드웨어 기반 진난수 생성기(TRNG) 구조를 제안하고, 이에 대한 초기 보안 평가 관점을 정리한다. 기존 삼중진자 관련 연구가 주로 chaotic map 기반 PRNG 및 암호 응용에 초점을 둔 반면, 본 연구는 실제 하드웨어 삼중진자 장치를 직접 제작하고 카메라 기반 위치 추적을 통해 복원된 상태열을 엔트로피 원천 후보로 활용한다는 점에서 차별화된다. 제안 구조는 영상상으로 획득한 운동 궤적으로부터 원시 비트열을 생성하고, 이를 직접 평가하거나 정제된 시드를 HMAC_DRBG에 연계하는 이중 출력 경로를 가진다. 또한 raw 출력의 편향 가능성, conditioning의 필요성, 주요 공격면, 향후 min-entropy 추정과 검증 과정에 대해 논의한다. 이를 통해 본 연구는 하드웨어 삼중진자 기반 TRNG를 하드웨어 보안 및 정보보호 평가 관점의 연구 주제로 제시한다.

주제어: TRNG, 하드웨어 보안, 물리 엔트로피, 삼중진자, 임베디드 보안

I. 서론

보안 시스템에서 난수는 암호키, nonce, salt, 제스드 입력 등 다양한 위치에서 사용되며, 그 품질은 시스템의 신뢰성과 안전성에 직접적인 영향을 준다. 소프트웨어 기반 의사난수 생성기(PRNG)는 높은 효율성과 재연성을 제공하지만, 물리적 비결정성이 직접 반영된 엔트로피 원천과는 구별된다. 이 때문에 하드웨어 기반 진난수 생성기(TRNG)는 IoT/CPS 보안, 보안 모듈 등에서 중요한 연구 주제로 다뤄지고 있다.

본 연구의 핵심 차별성은 삼중진자 물리계에서 유도한 chaotic map을 사용하는 것이 아니라, 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 직접 관측하여 물리 엔트로피 원천 후보로 해석한다

는 점에 있다. 삼중진자는 초기조건에 민감한 대표적인 비선형 동역학계이며, 실제 물리 구현에서는 마찰 변화, 축 오차, 미세 진동, 센서 및 광학 추적 오차, 조명 변화, 외부 환경 요인이 복합적으로 작용한다. 이러한 특성은 단순한 시뮬레이션이나 결정론적 chaotic map과는 다른 형태의 물리적 변동성을 제공할 수 있다. 따라서 본 논문은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 데이터를 이용한 진난수 생성 시스템 구조를 제안하고, 시스템 모델과 보안성 검증 방법론을 정립함으로써 실제 기계적 물리계를 정보보호 관점의 엔트로피 소스 연구로 연결하는 새로운 연구를 제시한다.

II. 시스템 및 엔트로피 획득 구조

2.1 물리 궤적 획득 및 상태 복원

제안 시스템은 실제 삼중진자의 운동을 카메라 모듈로 촬영하고, 프레임별 영상에서 각 막대의 자세를 추적하여 각도 상태를 복원하는 구조를 가진다. 필요 시 프레임 간 좌분자 수치 미분을 이용하여 각속도 정보를 근사적으로 추정할 수 있다. 이때 얻어지는 상태열은 단순한 수학적 궤적이 아니라, 실제 물리계의 마찰 변화, 진동, 조명 변화, 광학 추적 노이즈가 함께 반영된 관측 데이터라는 점에서 의미가 있다.

시간 t에서의 기계적 상태벡터는 각도와 각속도의 조합으로 다음과 같이 정의한다.

$$x(t)=[\theta_{1(t)}\theta_{2(t)}\theta_{3(t)}\dot{\theta}_{1(t)}\dot{\theta}_{2(t)}\dot{\theta}_{3(t)}]^T$$

2.2 엔트로피 추출 및 이중 출력 아키텍처

본 연구는 이 상태열과 상태 변화량을 이용하여 원시 엔트로피 후보 시퀀스를 구성한다. raw 출력은 실제 물리 운동과 관측 오차가 함께 반영된 내부 비트열이며, 직접적인 검증 난수 출력이 아니라 정제와 검증의 대상이다.

conditioned 출력 경로에서는 raw 출력 블록 R을 해시 계열 함수로 정제하여 s를 생성한 뒤, 이를 HMAC_DRBG와 연계 구조를 고려한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다.

conditioned 출력 경로에서는 raw 출력 블록 R을 해시 계열 함수로 정제하여 s를 생성한 뒤, 이를 HMAC_DRBG와 연계 구조를 고려한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다. 또한 후단 DRBG 구조를 통해 난수 생성부를 분리한 전단-후단 구조를 취한다는 데 있다.

2.3 보안 설계 및 시뮬레이터의 역할

본 시스템의 보안 설계는 하드웨어 삼중진자, 카메라 입력, 상태 복원 모듈, raw health test, conditioning, DRBG까지를 포함하는 구조로 해석할 수 있다. 반면 외부 환경, 조명, 진동, 공극자에 의한 센서 입력 조차는 보안 설계 외부의 영향 요소로 간주한다.

시뮬레이터는 상태공간 분석과 검증 보조 도구

로 사용된다. 즉, 최종 난수 생성의 원천은 실제 하드웨어 삼중진자에서 획득한 물리 궤적이며, 시뮬레이터는 궤적 특성, 초기조건 민감도, 상태 분포를 해석하기 위한 보조 환경으로 위치한다.

III. 초기 보안 평가 관점 및 보안 검증 방법론

제안 시스템에 대해 현재 확인한 핵심 사항은 다음과 같다. 첫째, 하드웨어 삼중진자의 운동을 카메라 기반으로 획득하고 상태열로 복원하는 전체 경로를 설계하였다. 둘째, 복원된 상태열로부터 raw 비트열을 생성하고 이를 conditioning 및 HMAC_DRBG와 연계하는 전단-후단 구조를 정의하였다. 셋째, raw 출력이 직접적인 최종 난수라기보다 검증과 정제가 필요한 내부 데이터라는 점을 명확히 하였다. 하드웨어 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템은 실제 물리 운동을 엔트로피 원천 후보로 활용한다는 점에서 독창적이지만, raw 출력 자체가 곧바로 안전한 난수라고 볼 수는 없다. 따라서

본 연구는 삼중진자 기반 시스템이 새로운 기계적 물리 엔트로피 소스 연구로 발전할 수 있도록, 핵심 정량 검증 방법론을 제시한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다.

conditioned 출력 경로에서는 raw 출력 블록 R을 해시 계열 함수로 정제하여 s를 생성한 뒤, 이를 HMAC_DRBG와 연계 구조를 고려한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다. 또한 후단 DRBG 구조를 통해 난수 생성부를 분리한 전단-후단 구조를 취한다는 데 있다.

본 시스템의 보안 설계는 하드웨어 삼중진자, 카메라 입력, 상태 복원 모듈, raw health test, conditioning, DRBG까지를 포함하는 구조로 해석할 수 있다. 반면 외부 환경, 조명, 진동, 공극자에 의한 센서 입력 조차는 보안 설계 외부의 영향 요소로 간주한다.

시뮬레이터는 상태공간 분석과 검증 보조 도구로 사용된다. 즉, 최종 난수 생성의 원천은 실제 하드웨어 삼중진자에서 획득한 물리 궤적이며, 시뮬레이터는 궤적 특성, 초기조건 민감도, 상태 분포를 해석하기 위한 보조 환경으로 위치한다.

제안 시스템에 대해 현재 확인한 핵심 사항은 다음과 같다. 첫째, 하드웨어 삼중진자의 운동을 카메라 기반으로 획득하고 상태열로 복원하는 전체 경로를 설계하였다. 둘째, 복원된 상태열로부터 raw 비트열을 생성하고 이를 conditioning 및 HMAC_DRBG와 연계하는 전단-후단 구조를 정의하였다. 셋째, raw 출력이 직접적인 최종 난수라기보다 검증과 정제가 필요한 내부 데이터라는 점을 명확히 하였다. 하드웨어 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템은 실제 물리 운동을 엔트로피 원천 후보로 활용한다는 점에서 독창적이지만, raw 출력 자체가 곧바로 안전한 난수라고 볼 수는 없다. 따라서

본 연구는 삼중진자 기반 시스템이 새로운 기계적 물리 엔트로피 소스 연구로 발전할 수 있도록, 핵심 정량 검증 방법론을 제시한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다.

conditioned 출력 경로에서는 raw 출력 블록 R을 해시 계열 함수로 정제하여 s를 생성한 뒤, 이를 HMAC_DRBG와 연계 구조를 고려한다.

$$s_i = Hash(R_i)$$

$$z_i = HMAC_{DRBG}(K, V, additional_input = s_i)$$

여기서 R_i는 raw 출력 블록, s_i는 정제된 중간 블록, z_i는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 획득 구조로 사용하게 함으로써 편향 가능성을 줄 수 있다는 점에 있다.

이러한 물리적 비결정성을 정량화하고 암호학적 품질을 평가하기 위해, NIST SP 800-90B 가이드라인에 따른 정량적 엔트로피 추정을 수행한다. 엔트로피 소스에서 수집된 raw 데이터에 대해 IID여부를 먼저 판별한 뒤, 최종 엔트로피를 산출하여 난수원의 예측 불가능성을 정량화한다. 또한 생성된 최종 난수 비트 스트림에 대해서는 NIST SP 800-22(STS) 또는 AIS 31테스트를 적용하여 통계 난수성을 검증한다.

3.3 공격면 분석 및 연속 건강 검사

본 시스템의 주요 공격면은 관측 환경 교란, 추적 알고리즘 오차, 장치 동특성 변화, raw 경로 노출, 후단 DRBG 입력 정칙의 불명확성 등으로 정리할 수 있다. 이러한 분석은 삼중진자 기반 시스템의 안전성이 단순히 내부 동역학의 복잡도만으로 결정되는 것이 아니라, 물리 운동에서 최종 출력까지 이어지는 전체 처리 경로에 안정성과 무결성에 의해 좌우된다는 점을 보여준다. 환경적 외란과 결합 주입은 물리적 엔트로피 소스의 신뢰성을 위협하는 핵심 요소이므로, 본 시스템은 NIST SP 800-90B 기반 연속 건강 검사를 내장해 이상 감지 시 즉시 출력을 차단하는 fail-safe 구조로 설계하였다.

3.4 장기 실험 및 기계적 신뢰성 평가

초기 검증 과정에서 중요한 것은 raw 출력과 conditioned 출력의 구분, 동일 조건 반복 실험에서의 변동성 확인, 환경 변화에 대한 민감도 분석, 장기 수집 데이터에 대한 health test 설계이다. 본 논문은 이러한 검증 프레임워크 제시함과 동시에, 하드웨어 삼중진자 기반 시스템이 새로운 기계적 물리 엔트로피 소스 연구로 발전할 수 있는 기반을 마련한다.

IV. 임베디드 보안 적용성

제안 구조는 secure boot용 시드 입력원, DRBG 제스드 입력원, nonce/salt 공급원, IoT/CPS 장치의 하드웨어 보안 모듈 입력원 등으로 확장 가능성을 가진다. 특히 본 구조는 기존 전자적 노이즈 기반 TRNG와 구별되는 기계적 비선형 동역학 기반 엔트로피 제원의

후보라는 점에서 의미가 있다. 또한 물리 엔트로피 획득부와 후단 표준형 난수 생성부를 분리한 구조는 향후 소형화, 모듈화, 장기 안정성 검증을 수행하는 데에도 유용한 기준점을 제공한다.

V. 결론

본 논문은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 관측 및 복원한 상태열을 물리 엔트로피 원천 후보로 활용하는 진난수 생성 시스템의 구조와 초기 검증 관점을 제시하였다. 본 연구의 핵심 차별성은 chaotic map 기반 소프트웨어 연구와 달리, 실제 하드웨어 삼중진자의 물리 운동 자체를 엔트로피 원천 후보로 다루었다는 점에 있다. 또한 카메라 기반 상태 복원, raw 비트열 생성, conditioning, HMAC_DRBG 연계를 포함하는 전단-후단 구조를 제안하고, 주요 공격면과 검증 방법을 함께 정리하였다. 이를 통해 본 연구는 하드웨어 삼중진자 기반 시스템을 정보보호 관점에서 해석 가능한 새로운 물리 엔트로피 소스 연구로 제시한다.

[참고문헌]

- [1] NIST, Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation, NIST SP 800-90B, 2018.
- [2] A. Uchida, K. Amano, M. Inoue, K. Hirano, S. Naito, H. Someya, I. Oowada, T. Kurashige, M. Shiki, S. Yoshimori, K. Yoshimura, and P. Davis, "Fast physical random bit generation with chaotic semiconductor lasers," Nature Photonics, vol. 2, pp. 728-732, 2008.
- [3] N. Akashi, K. Nakajima, M. Shibayama, and Y. Kuniyoshi, "A mechanical random number generator," New Journal of Physics, vol. 24, no. 1, 013019, 2022.
- [4] B. Paul, S. Pal, A. Agrawal, and G. Trivedi, "Triple Pendulum Based Nonlinear Chaos Generator and its Applications in Cryptography," IEEE Access, vol. 10, pp. 127073-127093, 2022.

[†]공동주저자 / [‡]교신저자: 박진 (아주대학교 사이버보안학과 교수)

[†]공동주저자 / [‡]교신저자: 박진 (아주대학교 사이버보안학과 교수)

[†]공동주저자 / [‡]교신저자: 박진 (아주대학교 사이버보안학과 교수)

성과

한국정보보호학회 학술논문 등록 / 2026 CISC

아마를

삼중링크지

하드웨어 삼중진자 기반 TRNG의 설계 및 초기 보안 검증 방법론

Design and Initial Security Evaluation of a Hardware Triple-Pendulum-Based TRNG

임승훈, 김한솔, 정재영, 이태형 (아주대학교 기계공학과) / 재원 (아주대학교 사이버보안학과, 지도교수)

> 요약

본 연구는 물리적 진자 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 연구배경

본 연구는 하드웨어 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 시스템 개요

본 시스템은 하드웨어 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 물리 엔트로피 소스

본 연구는 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> Raw Entropy 획득과 보안적 설계 구조

본 연구는 하드웨어 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 보안 평가 프레임워크

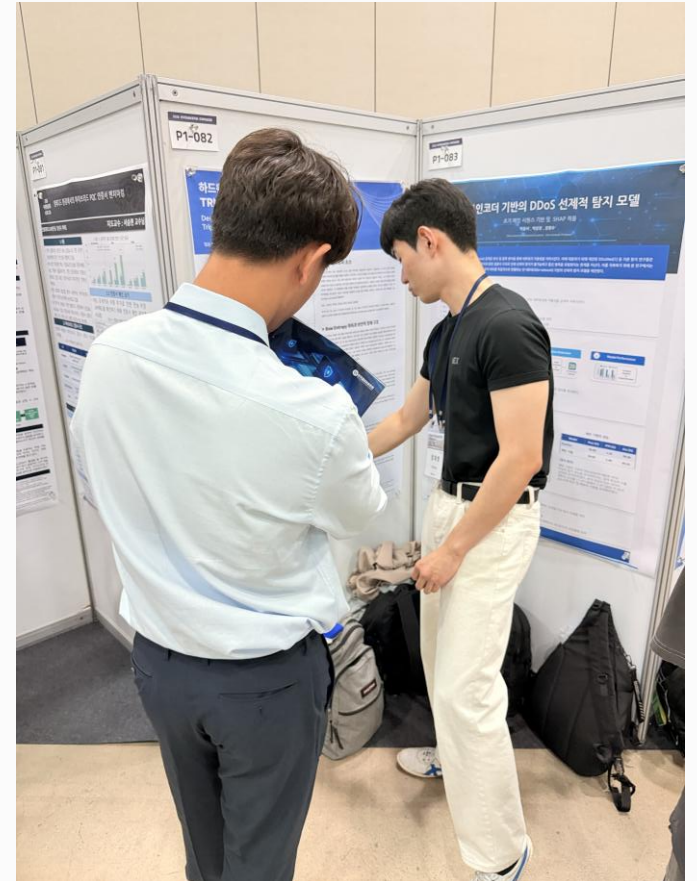
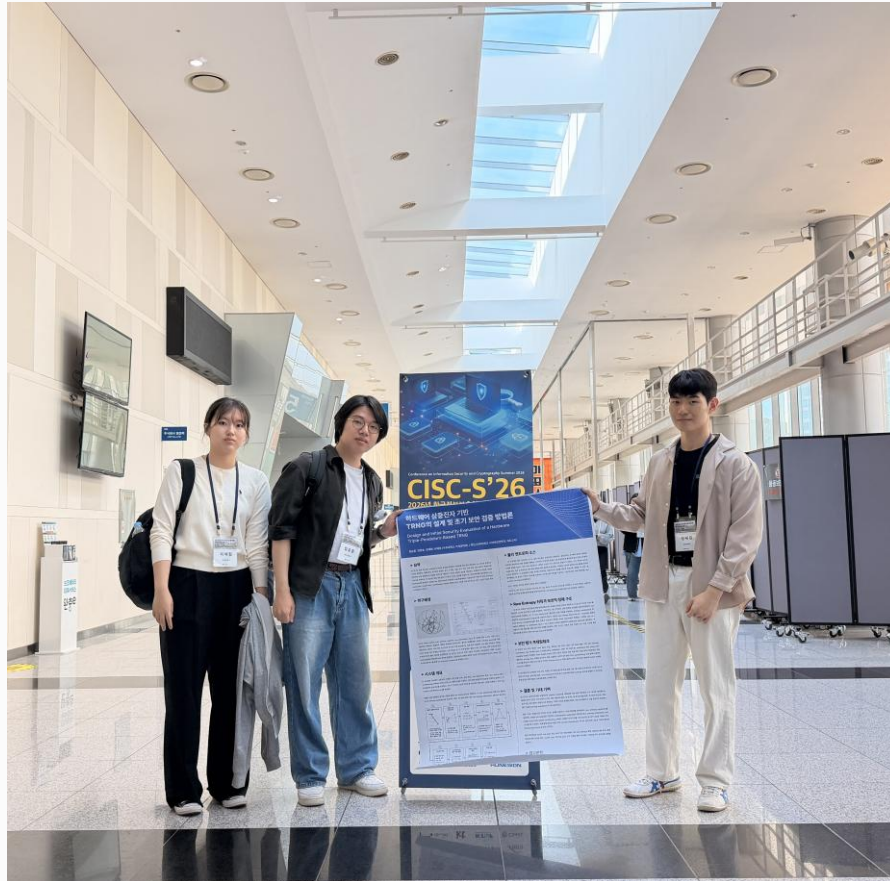
본 연구는 하드웨어 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 결론 및 기대 기여

본 연구는 하드웨어 기반 삼중진자 회로를 하드웨어로 구현하여 TRNG를 위한 물리적 엔트로피 소스 후보로 활용하는 방법을 제안한다. 삼중진자는 초기 조건 민감도, 높은 주파수, 낮은 에너지 소비, 높은 출력 데이터 생성률과 같은 특성을 가지며, 이러한 특성은 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증에 유리하다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다. 본 연구는 하드웨어 기반 TRNG의 초기 보안 검증 방법을 제안한다.

> 참고문헌

[1] NIST, Recommendation for Random Number Generation Standards, NIST SP 800-90B, 2015.
[2] J. Kelsey, S. Schneier, & D. Wagner, "A Simple, Fast, and Secure Pseudorandom Number Generator," in Proceedings of the 1996 ACM Conference on Computer and Communications Security, pp. 438-451, 1996.
[3] J. Kelsey, S. Schneier, & D. Wagner, "A Simple, Fast, and Secure Pseudorandom Number Generator," in Proceedings of the 1996 ACM Conference on Computer and Communications Security, pp. 438-451, 1996.
[4] J. Kelsey, S. Schneier, & D. Wagner, "A Simple, Fast, and Secure Pseudorandom Number Generator," in Proceedings of the 1996 ACM Conference on Computer and Communications Security, pp. 438-451, 1996.



성과

아마를 삼중링크지

한국정보처리학회 학술논문 등록 / ASK 2026 KIPS_C2026A0106

★ 수상자 명단을 확인하신 후 수상자가 아닌 경우 해당 논문의 **수상자(=발표자)에게 반드시 전달**해주시기 바랍니다.

수 신 : ASK 2026 논문 수상자 제위

발 신 : 한국정보처리학회 회장 박능수

제 목 : ASK 2026 우수논문 수상자 개최식 참석 양청

- 귀하의 건승하심을 기원합니다.
- 우리 학회에서는 ASK 2026 개최식 상상을 위하여 학술위원회의 엄정한 심의 및 제 2차 이사회 승인(2026.04.29)을 거쳐 수상자를 선정하여 통보해드립니다.
- 시상식은 ASK 2026 개최식이 개최될 예정인 **라카이 샌드파인 라카이볼룸I**에서 거행할 예정이오니, 첨부된 수상자 명단을 확인하시어 수상자께서는 상을 수상하실 수 있도록 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 수 상 명 : **우수논문상, 학부생논문경진대회상 외**

나. 시상일시 : **2026년 5월 21일(목) 18:00~**
(10분 전까지 도착하시어 앞쪽에 착석해주시기 바라고,
늦게 도착하시는 분은 추가 시상 및 사진 촬영이 어려우니 늦지 않게 도착해주시기를 부탁드립니다.)

다. 시상장소 : **라카이 샌드파인 라카이볼룸I**

라. 문 의 처 : 사무국 조환희 대리(Tel. 02-2077-1414(내선 5) / chh@kips.or.kr)

첨부: ASK 2026 수상자 명단 및 개최계획서 각 1부.

P.S - **시상식 후 공동저자들의 상장을 밖에서 배부**해드리오니 꼭 받아가시기 바랍니다.

- 행사장은 오시는데 개최식 참석만 어려울 경우 등록 시 등록처에서 **상장 미리 받아가실 수** 있으오니 회신 시 말씀해주시기 바랍니다.



ASK 2026
ANNUAL SYMPOSIUM OF KIPS

5.20(수)~23(토)
라카이 샌드파인

논문제출
2026. 4. 6(월) 자정까지
(온라인 On-Line 제출) - Full Paper

작성방법
ASK 2026 홈페이지의 논문 양식을 다운받아
양식대로 작성(양식 참조)
- 학부생 : A4용지 2p~3p (초과시 강제 절단)
- 대학원생이상 : A4용지 2p~4p (초과시 강제 절단)

제출방법
홈페이지(www.kips.or.kr)
책매뉴 'ASK 2026' 메뉴 클릭 후
[논문투고 / 심사 / 결과] 메뉴에서 로그인 후 제출
- 학부생 : 논문 경진대회 결과물도 제출 가능
- 학부생논문 경진대회 논문 제출 및 랭크상 경진대회
결과물은 학술대회와 동일한 방법으로 제출
(고등학생, 학부생만 참여 가능)

발표양형
구두(대면) 발표 / 구두(동영상) 발표 / 포스터(벽면) 발표
(학술위원회 심사에 의해 발표 유형 선정될 수 있음)

시상내역
- 최우수 및 우수논문은 선정하여 개최식에서 시상
- 최우수 및 우수논문 중 학술위원회 추천 논문은 학회 영문지
(SCOPUS)와 국제논문데이터베이스에 추천 예정
- 학부생들이 참석한 아이디어를 발굴하고 발표 논의를 향상시키기 위해
학부생 논문경진대회를 개최하여 별도로 시상하며, 시상대상 외 다수 예정

특별세션
특별세션(학부생특강)을 개최할 단체를 모집합니다.
국제학회, 실용회, 워크숍 등 다양한 형태의 특별세션(학부생특강)으로
진행할 수 있으오니 많은 참여를 부탁드립니다.

논문제출 및 행사신청 : yayun@kips.or.kr
Tel. 02-2077-1414(내선 3) e-mail: yayun@kips.or.kr

kips 한국정보처리학회
서울대학교 공과대학
전기·정보공학부

2026
정기기술, 미래인재, 고등연구단
연구개발사업(연구개발사업)의 일환으로



ASK 2026 우수논문수상

시뮬레이터 검증

아마를

삼중링키지

초기 조건

준돈 패턴

링크 1 길이: 고정점-1번 추 막대

1460 mm

첫 번째 막대의 물리적 길이(mm). 내부 계산은 오 단위(m)로 변환됩니다.

링크 2 길이: 1번 추-2번 추 막대

1160 mm

두 번째 막대의 물리적 길이(mm). 내부 계산은 오 단위(m)로 변환됩니다.

링크 3 길이: 2번 추-3번 추 막대

1040 mm

세 번째 막대의 물리적 길이(mm). 내부 계산은 오 단위(m)로 변환됩니다.

Realism 변수 설정

초기 설정과 함께 현실 변수 config를 조절하고 시뮬레이션에 반영

Realism preset

Realistic Lab

Realism level

normal

프리셋 적용

FULL AUTO Refresh

JSON 내보내기

JSON 불러오기

FULL AUTO/REALISTIC FULL AUTO를 선택하면 Refresh마다 현실 파라미터가 갱신됩니다.

01

Gravity Variation

Enable this effect

mode

sinusoidal

0.003

0.18

0

02

Bearing Friction

Enable this effect

0.018, 0.015, 0.014

Coulomb

0.006, 0.005, 0.004

Static friction

0, 0, 0

Stribeck

0.12, 0.12, 0.12

03

Air Drag

Enable this effect

combined

0.004, 0.004, 0.004

0.006, 0.006, 0.006

1.225

0.02, 0.02, 0.02

04

Motor / Gearbox

Enable this effect

Backdrivable

0, 0, 0

0, 0, 0

0, 0, 0

0, 0, 0

05

Sensor / Feature

Enable this effect

measured_state

0.0008, 0.0008, 0.0008

0.002, 0.002, 0.002

0

JSON

Config Preview

{
 "seed": 12345,
 "feature_source": "true_state",
 "physical": {
 "gravity": 9.81,
 "lengths": [
 1.46,
 ...
]
 }
}

JSON을 현재 설정에 적용

설정 항목 안내

운동 조건과 시각화 방식이 결과에 주는 영향

초기 조건

진자가 출발하는 대표 패턴입니다. 준주기는 비교적 규칙적인 움직임, 혼돈 패턴은 작은 차이가 빠르게 증폭되는 움직임, 대칭 분기는 비스듬해 보이는 조건이 서로 다른 궤적으로 갈라지는 상황을 보여줍니다.

감쇠

마찰이나 공기 저항처럼 에너지가 줄어드는 정도입니다. 값이 낮으면 움직임이 오래 유지되고, 값이 높으면 진자가 빠르게 안정되며 카오스적인 흔적도 짧아집니다.

중력 상수와 공기 마찰

중력 상수는 진자를 끌어내리는 힘의 크기이고, 공기 마찰은 추가 속도에 비례해 운동을 누르는 항입니다. 둘을 바꾸면 플립 빈도와 안정 영역의 모양이 크게 달라집니다.

링크 길이

각 막대의 물리적 길이입니다. 길이를 서로 다르게 주면 질량행렬, 위치, 에너지 분포가 함께 바뀌어 같은 초기 각도에서도 플립 패턴과 혼돈의 바다 흐름이 달라집니다.

베어링 마찰

각 관절 축에서 생기는 마찰입니다. 관절별로 다르게 주면 특정 링크가 더 쉽게 멈추거나 에너지를 잃어, 혼돈의 바다와 플립 맵의 경계가 달라집니다.

관성모멘트

각 관절 또는 로타가 회전 변화에 저항하는 정도입니다. 값이 커질수록 같은 외력에서도 각속도가 더 천천히 변하고 궤적이 무거운 느낌으로 바뀝니다.

초기 외력과 역구동성

초기 외력은 시작 순간 각 관절에 주는 토크 임펄스입니다. 모터 역구동성을 끄면 관절이 초기 자세를 유지하려 는 모터 저항 토크를 받아 움직임이 더 제한됩니다.

시뮬레이션 속도

물리 계산을 화면에서 얼마나 빠르게 진행할지 정합니다. 속도를 높이면 궤적이 빠르게 쌓이고, 낮추면 진자의 자세 변화와 플립 순간을 더 천천히 관찰할 수 있습니다.

궤적 길이

3D 위상 공간과 각도 공간에 남겨둘 과거 흔적의 양입니다. 길이가 길수록 전체 패턴이 풍부하게 보이고, 짧을수록 최근 움직임의 방향을 뚜렷하게 볼 수 있습니다.

시야 거리

3D 공간을 바라보는 줌 배율입니다. 낮은 값은 궤적을 크게 확대하고, 높은 값은 전체 구조를 한 화면 안에 더 넓게 담습니다.

theta1, theta2, theta3

세 막대가 처음 놓이는 각도입니다. 삼중진자는 초기 각도에 매우 민감해서 0.1도 차이도 시간이 지나면 다른 플립 순서와 궤적 패턴으로 커질 수 있습니다.

omega1, omega2, omega3

각 관절의 초기 각속도입니다. 같은 각도에서 시작해도 속도가 다르면 에너지 분포가 달라지고, 진자의 회전 방향과 혼돈 강도가 달라집니다.

X, Y, Z 축

고차원 상태를 3D 화면에 투영할 때 사용할 세 변수를 고릅니다. 각도, 각속도, 에너지 등을 바꿔보면 같은 운동도 다른 위상 공간 패턴으로 읽을 수 있습니다.

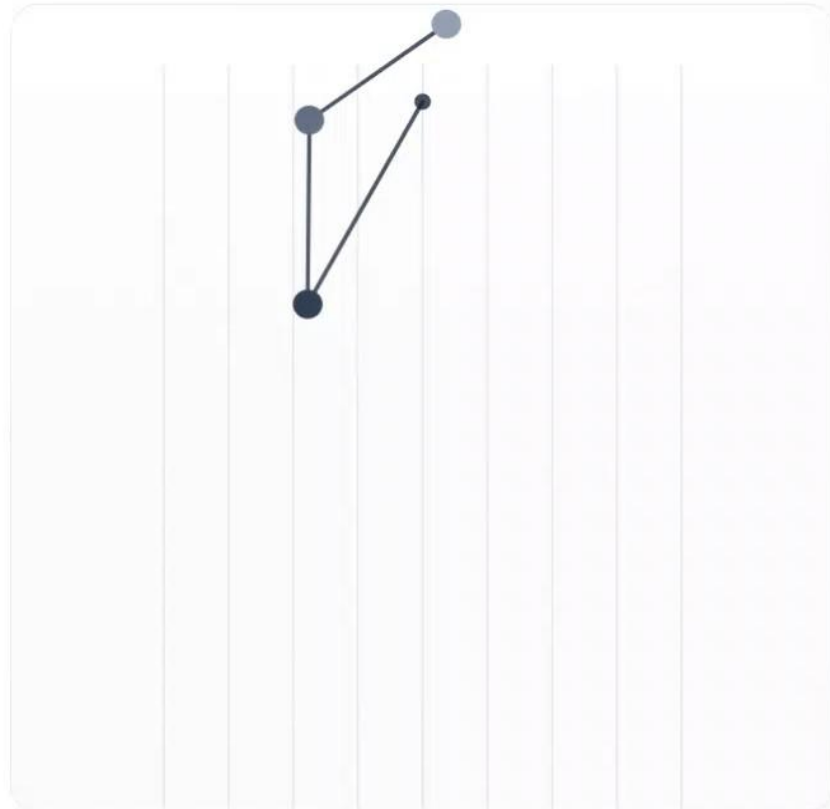
시뮬레이터 검증

아마를

삼중링크지

진자 운동

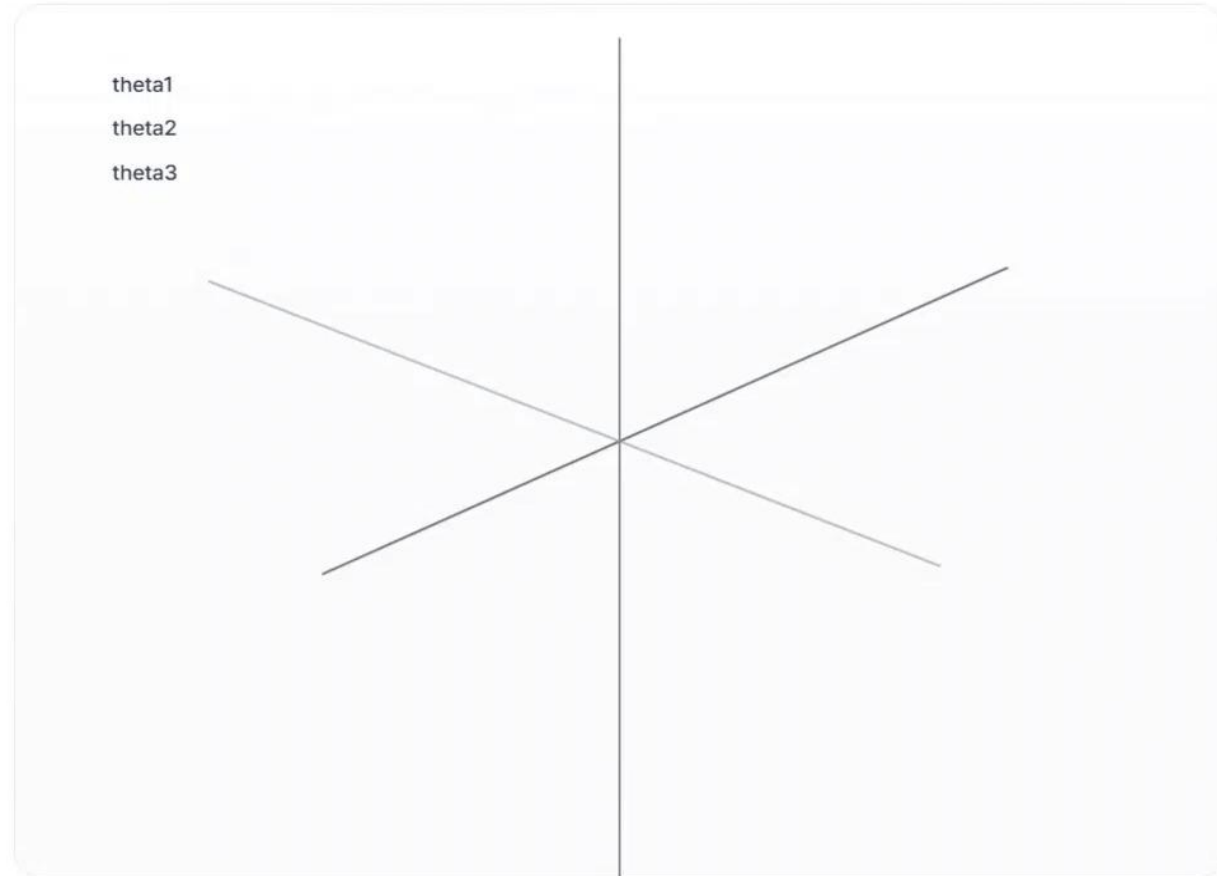
평면상 3중진자



이 창은 현재 초기조건에서 3중진자가 실제 평면 위에서 어떻게 움직이는지 보여줍니다. 세 추의 지금까지 지나간 평면 궤적을 함께 남기며, 특히 주황색 선은 마지막 추의 누적 경로를 강조합니다.

3D 각도 공간

실시간 진자 궤적

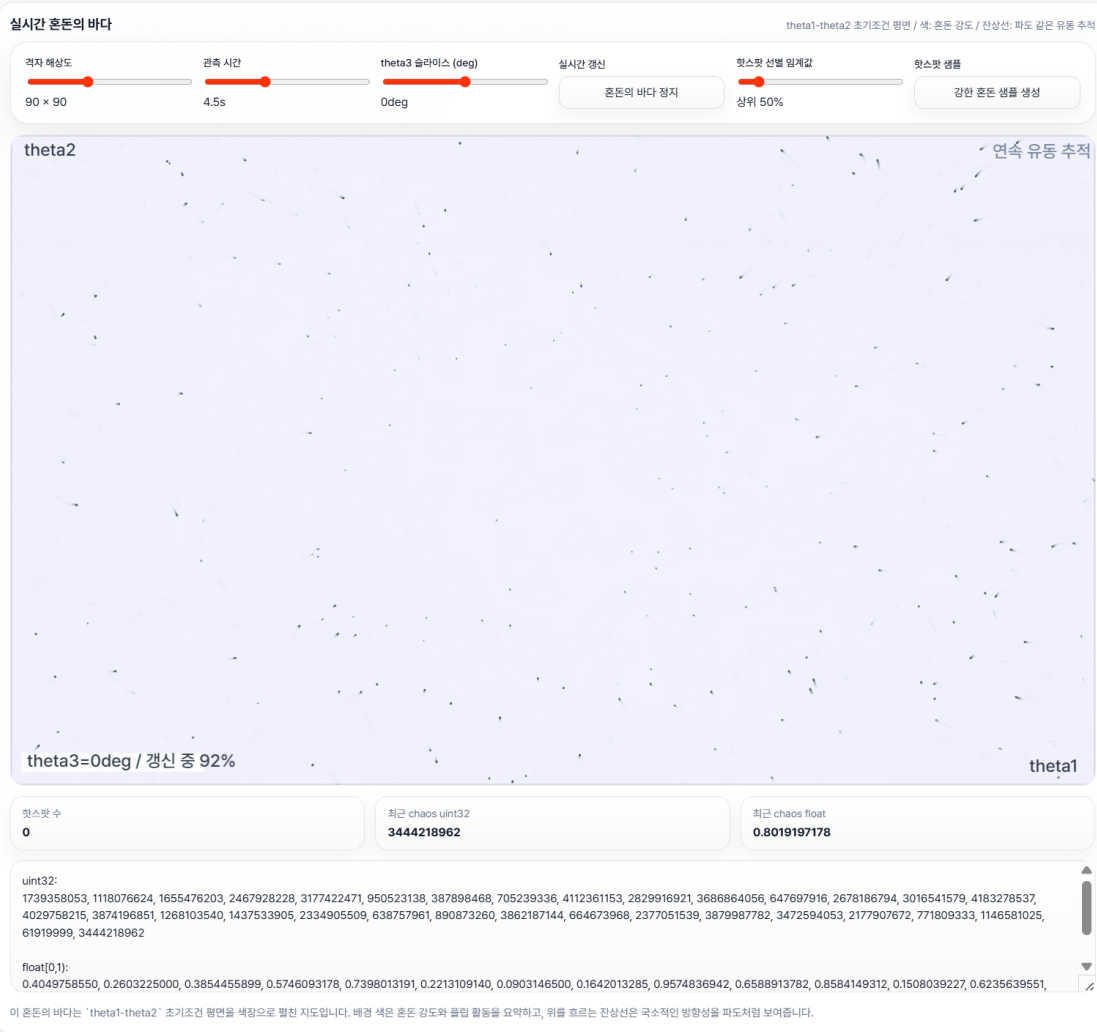


이 창은 사용자가 선택한 세 상태변수 축 위에 시간에 따른 궤적을 그립니다. 선이 단순하면 더 규칙적인 운동, 넓게 꼬이거나 복잡하게 퍼지면 더 혼돈적인 운동이라는 뜻입니다.

시뮬레이터

아마를

삼중링크지



혼돈 강도 추출 인터페이스



KCI 논문 등재(예정)

KIPS JOURNAL

아마를

삼중링크지

학술대회 논문 확장 후 게재

시뮬레이션 기반 TRNG 검증

Design and Simulation-Based Verification of a Camera Sensor Noise TRNG with a Triple-Pendulum Chaotic Physical Scrambler

ABSTRACT

This paper proposes ENTRIP, a true random number generation system that uses camera image sensor noise as its primary entropy source and the chaotic motion of a triple pendulum as a physical scrambler for sampling and decorrelating the noise along non-reproducible trajectories. The system was evaluated through a camera observation model emulating an iPhone-based 120 fps acquisition pipeline. The model projects the angular motion of each pendulum link onto marker coordinates in the image plane and adds independent Gaussian pixel noise. Raw events are extracted from state transitions and conditioned using SHA-256, converting 512 raw bits into 256 output bits. Experiments with 1,500 sessions and 130,429 raw bits showed positive Lyapunov exponents of approximately $5.8 \sim 7.5 \text{ s}^{-1}$ and an inter-session normalized Hamming distance of approximately 0.50, confirming sensitivity to initial conditions and session-to-session non-reproducibility. Sensor noise induced 68.5% of accepted events, indicating that camera noise, rather than chaotic motion alone, is the main entropy source. The raw bitstream passed one of nine selected NIST SP 800-22 tests, whereas the conditioned output passed all nine tests, with no failures in the Repetition Count Test or Adaptive Proportion Test. Because the sample size does not meet the NIST SP 800-90B requirement, the estimated minimum entropy of approximately 0.96 bit per raw bit is presented as a preliminary result. These findings demonstrate the feasibility of the proposed camera observation model and entropy-processing pipeline while clarifying the distinct roles of sensor noise and triple-pendulum chaos in the system.

Keywords : Camera Sensor Noise, True Random Number Generator (TRNG), Triple Pendulum, Physical Scrambler, Initial Condition Sensitivity

삼중진자 카오스 기반 물리적 스크램블러를 결합한 카메라 센서 노이즈 진난수 생성기 설계 및 시뮬레이션 검증

요 약

본 논문은 카메라 이미지 센서 노이즈를 주 엔트로피원으로, 설계 삼중진자의 카오스 운동을 그 노이즈를 매 세션 비재현적인 커시 패치 위치에서 표집·단상관하는 물리적 스크램블러로 쓰는 진난수 생성 시스템 ENTRIP을 제안하고, 실제 촬영 아이폰(iPhone 120 fps)을 모사한 카메라 관측 모델로 검증한다. 삼중진자는 양의 Lyapunov 지수를 갖는 카오스계로서 공차·초기조건·환경의 미세 차이를 수 초 내에 커시 패치 차이로 증폭해 세션 비재현성과 위치 공격자에 대한 예측불가능성을 부여하지만, 실측 결과 수화 사건의 다수는 센서 노이즈에서 오므로 간접 확률을 지는 노이즈원은 센서 노이즈로 정의한다. 관측 모델은 할 각도를 링크별 전용 마커의 픽셀 좌표로 투영하고 독립 가우시안 노이즈 $N(0, \sigma_{\text{ps}})$ 를 부여해 근접 경지 구간씩 엔트로피 하한과 링크 간 관측 독립성을 확보하며, 상태 전이 기반 원시 사건 추출과 SHA-256 조건화(원시 512-256) 파이프라인을 구성한다. 총 1,500 세션(원시 130,429비트)의 관측 데이터로 (i) 초기조건 민감성($\lambda > 5.8 \sim 7.5 \text{ /s}$, 색인 간 정규화 해밀거리 0.50), (ii) 두 들리 결합(근접 경지-링크 동일화)의 해소와 패치 사건의 68.5%가 노이즈 유발임(별단 위치 채널만 카오스 주), (iii) 원시 비트의 NIST SP 800-22 부분검합 19 통과 대비 조건화 출력의 99 통과, RCT/APT 설계 0건을 확인하였다. 다만 표본이 SP 800-90B 요건(약 10^9 샘플)에 못 미치므로 최소엔트로피는 제비값(원시 비트 marginal 약 0.96 bit/bit)으로만 제시하며, 최종 확률과 사이 확보 요건 관찰자에 대한 카메라 노이즈 중 경향화는 실제 하드웨어에서의 공식 평가(test_tool)와 후속 과제로 남긴다. 본 결과는 120 fps 측정 모델과 처리 파이프라인의 타당성을 보이는 시뮬레이션 기반 검증이다.

키워드 : 카메라 센서 노이즈, 진난수 생성기, 삼중진자, 물리적 스크램블러, 초기조건 민감성

1. 서 론

난수는 암호키, nonce, salt, 세션 초기화 값, 인증 토큰, 블록체인 합의, 임베디드 보안 모듈 등 정보보호 시스템의 신뢰성을 좌우하는 핵심 요소이다. 암호용 난수는 통계적으로 균등해 보이는 것만으로 충분하지 않으며, 공격자가 생성 과정이나 일부 관측 정보를 획득하더라도 이후 출력을 현실적으로 예측하기 어려워야 한다. 의사난수 생성기

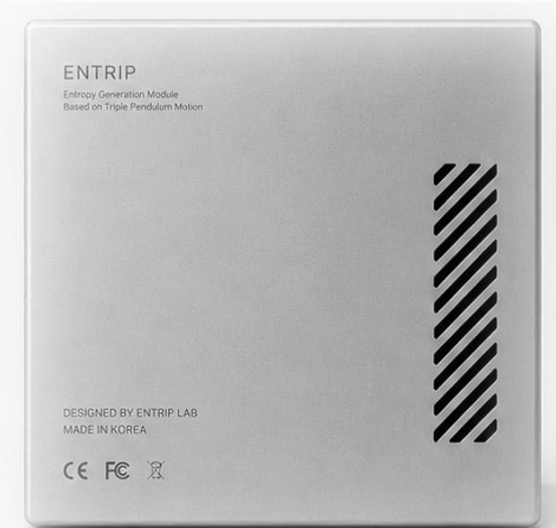
(PRNG)는 짧은 시드로 긴 비트열을 효율적으로 만들지만 동일 시드·내부상태에서 동일 출력이 재현되는 결정론적 구조를 가진다.

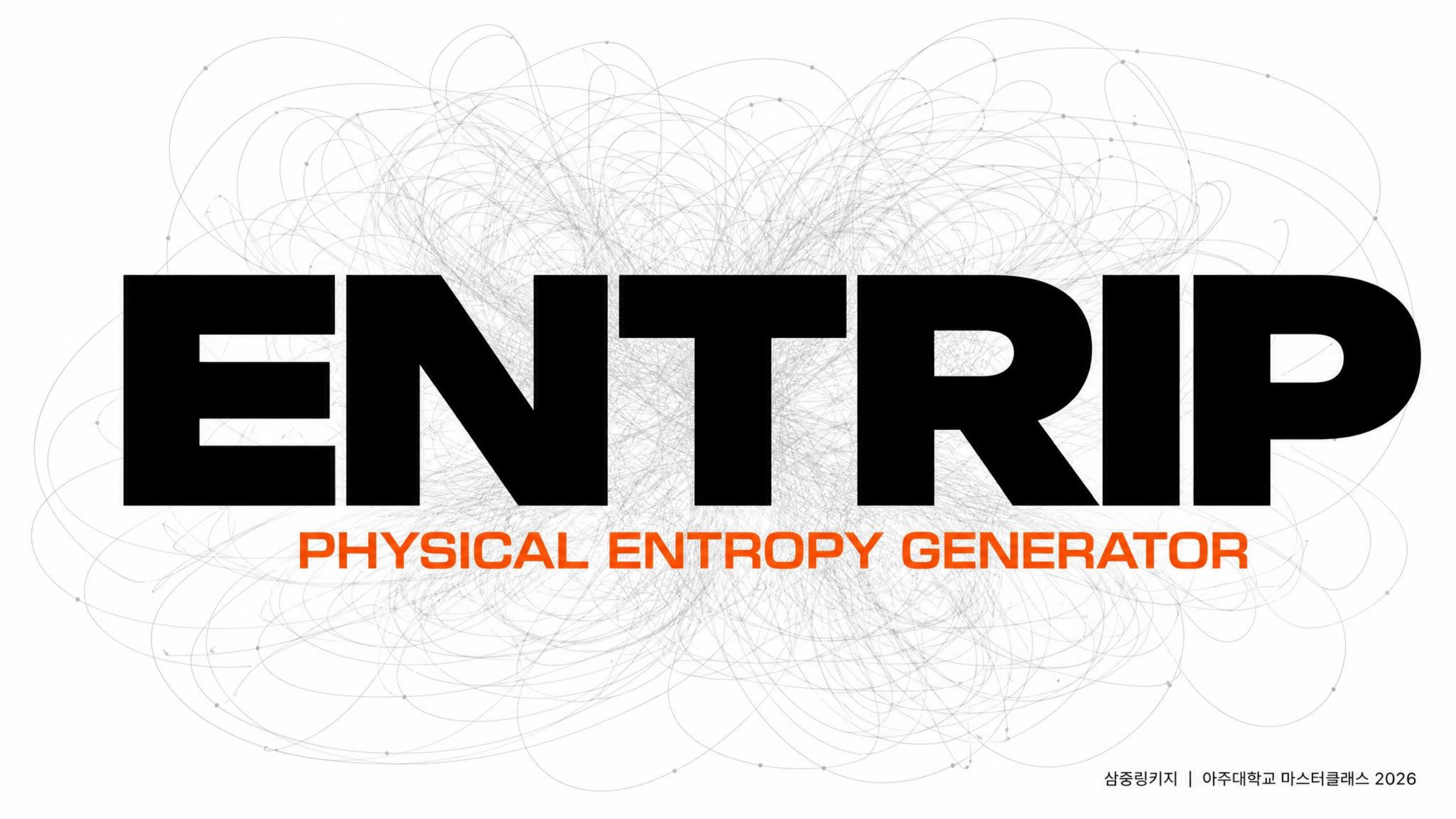
진난수 생성기(TRNG)는 물리 현상의 불확실성을 관측해 새로운 난수성을 수집한다. 기존 물리TRNG는 열잡음, 발진기 지터, 반도체 미세 변동, 광학·양자 잡음을 주로 사용해 왔다. 본 연구는 카메라 이미지 센서 노이즈를 주 엔트로피

창업 동아리 활동

아마를

삼중링크지





ENTRIP

PHYSICAL ENTROPY GENERATOR